

Date.

No.

Mengubah matrik segitiga

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix} \quad A_1 = H_{12}(A) = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = H_{31}(-2/3)[A_1] = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & -5 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = H_{32}(-10)[A_2] = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -55 \end{bmatrix}$$

Tugas

A.1. Buktikan urutan ke-3 transpose matrik

$$(AB)^T = A^T B^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^T B^T = \begin{bmatrix} 5 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 6 & 5 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 5 & 5 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 2 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 6 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 5 & 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 6 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 5 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T B^T = \begin{bmatrix} 10 + 10 + 6 & 5 + 4 + 5 & 10 + 2 + 2 \\ 4 + 15 + 12 & 2 + 6 + 10 & 2 + 2 + 2 \\ 2 + 10 + 6 & 1 + 4 + 5 & 2 + 2 + 1 \end{bmatrix}$$

Date.

No.

$$A^T B^T = \begin{bmatrix} 26 & 14 & 12 \\ 31 & 18 & 6 \\ 18 & 10 & 5 \end{bmatrix}$$

$$2.) B = K(A)^T = (KA)^T$$

$$K=2 \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 5 \\ 6 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$K=2 = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 12 \\ 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{bmatrix}$$

$$E.) (A^T)^T = A$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$(A^T)^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$B.) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 13 \\ -1 & 24 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$a) (AB)^T = A^T B^T$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Date.

No.

$$A^T B^T = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) \\ -2 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) & -2 \cdot 3 + 5 \cdot 4 & -2 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 18 & -1 \\ 0 & 11 & -3 \\ -9 & 3 & -12 \end{bmatrix}$$

b.) $C = -1/2 C^T$

$$C^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad -1/2 C^T = \begin{bmatrix} -1 & 1/2 & -3/2 \\ -1/2 & -1 & -1/2 \\ -3/2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

c. $B^T A^T$

$$B^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B^T A^T = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 5 \\ -1 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) & -1 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + (-2) \cdot 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 17 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}$$

$$d.) B^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & -2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B^T \cdot C = \begin{matrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 0 \\ -1 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) + (-2) \cdot 3 & -1 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 & -1 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + (-2) \cdot 0 \end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 & 9 & 18 \\ -1 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Date.

No.

$$B^T C + A = \begin{bmatrix} 6 & 10 & 16 \\ 2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

e.) $B^T + A$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B^T + A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & -1 \\ 2 & 6 & 3 \end{bmatrix} \cdot C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$4 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 \quad 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \quad 4 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + (-1) \cdot 0$$

$$2 \cdot 2 + 6 \cdot (-1) + 3 \cdot 3 \quad 2 \cdot 1 + 6 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \quad 2 \cdot 3 + 6 \cdot 4 + 3 \cdot 0$$

Q a

$$(B^T + A)C = \begin{bmatrix} 1 & -11 & 20 \\ 7 & 17 & 30 \end{bmatrix}$$

C.

Date.

No.

$$C = \begin{bmatrix} 2/5 & 1 & 2 \\ 6 & 1/3 & -1 \\ 9 & -4 & 2/3 \end{bmatrix}$$

$$1.) C_1 = H_{13}(C) = \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2/3 \\ 6 & 1/3 & -1 \\ 2/5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$2.) C_2 = H_3^{(-3)}(C_1) = \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2/3 \\ 6 & 1/3 & -1 \\ -6/5 & -3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$3.) C_3 = H_{23}(-1)(C_2) = \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2/3 \\ 36/5 & 10/3 & 5 \\ 6/5 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

D.

$$C = \begin{bmatrix} 2/5 & 1 & 2 \\ 6 & 1/3 & -1 \\ 9 & -4 & 2/3 \end{bmatrix}$$

$$1. C_1 = K_{13} (C) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2/5 \\ -1 & 1/3 & 6 \\ 2/3 & -4 & 9 \end{bmatrix}$$

$$2.) C_2 = K_3^{(-1)} (C_1) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3/5 \\ -1 & 1/3 & -18 \\ 2/3 & -4 & -27 \end{bmatrix}$$

$$3.) C_3 = K^{23} (C_2) = \begin{bmatrix} 2 & 8/5 & 7/5 \\ -1 & 55/3 & 18 \\ 2/3 & 23 & 27 \end{bmatrix}$$

E.

$$1.) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

: Eselon baris tereduksi, karena ada nol di pivot

$$2.) \begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

: Eselon baris karena nol ~~tidak~~ di pivot tidak ada 2

$$3.) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

: Eselon ~~tereduksi~~ ^{baris} karena ~~di~~ ^{di} kolom pivot nol nya 1

$$4.) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

: Eselon baris tereduksi karena ada nol di atas dan bawah pivot

Date.

No.

$$r.) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{Eselon baris karena di pivot tidak nol semua}$$

$$g.) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{Eselon baris tereduksi karena di pivot ada 2 nol}$$